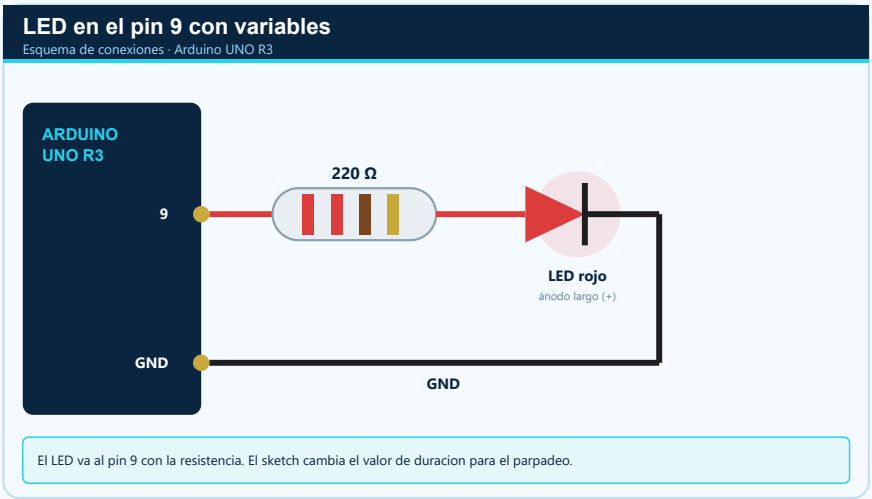
PRÁCTICA 6

Sintaxis de lenguaje Arduino

Cuatro tipos, un LED y un error provocado

Robótica con Arduino · Módulo 2 — Electricidad, código y salidas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Protoboard	830 puntos	opcional
1	Resistencia	220 Ω	rojo-rojo-marrón
1	LED	rojo 5 mm	Vf ≈ 2,0 V

El LED va al pin 9 con la resistencia de 220 Ω. El sketch declara cuatro tipos y usa duracion para el parpadeo.

2. CONSIGNAS

1. Armá el LED en el pin 9 con la resistencia de 220 Ω y GND.
2. Abrí el sketch VariablesLED y leé las cuatro declaraciones antes de cargarlo.
3. Verificá, cargá y abrí el monitor serie a 9600. Anotá los valores que imprime.
4. Cambiá **duracion** de 500 a 250 y volvé a cargar. Medí 10 ciclos con cronómetro.
5. Cambiá **int** por **byte** en el pin y explicá por qué sigue funcionando.
6. Borrá un punto y coma, verificá y copiá el mensaje de la consola con la línea que indica.

3. ENTREGA

Subí **Practica_6_Apellido.zip**, la **tabla de tipos** y el **mensaje de error** que provocaste.



PRÁCTICA 6 · HOJA 2

Sintaxis de lenguaje Arduino

Robótica con Arduino · Módulo 2 — Electricidad, código y salidas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Sintaxis y variables - Clase 6
  Cuatro tipos, un LED en el pin 9 y el monitor serie.
*/

const int PIN_LED = 9;
int duracion = 500;
float voltaje = 5.0;
char letra = 'A';
bool encendido = true;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("voltaje="); Serial.println(voltaje);
  Serial.print("letra="); Serial.println(letra);
  Serial.print("encendido="); Serial.println(encendido);
}

void loop() {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(duracion);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(duracion);
  Serial.print("duracion="); Serial.println(duracion);
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Dato	Tipo	Bytes	Valor leído	Diferencia
Pin	const int	2		
Duración	int	2		
Voltaje	float	4		
Letra	char	1		
Encendido	bool	1		
10 ciclos con 500 ms	10 × 1,0 s	—	10 s	

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Circuito armado y sketch cargado	**4**
2	Tabla de tipos completa	**4**
3	10 ciclos medidos con los dos valores de duración	**4**
4	Explicación de const y alcance	**4**
5	Mensaje de error copiado con la línea	**4**

Total: 20 puntos